

第 8 章 信息系统体系结构设计

本章导读

信息系统体系结构是信息系统各要素按照确定关系构成的系统框架。信息系统体系结构建立在企业架构的基础上，并充分反映企业架构。信息系统体系结构包括信息系统的基础设施结构、信息系统的信息资源结构和信息系统的软件架构等。信息系统体系结构设计需要考虑信息系统的基础设施、拓扑结构、信息资源结构、体系结构模式和信息系统的软件架构等方面的设计问题。

主要知识点

- 基础设施设计
- 体系结构模式设计
- 拓扑结构设计
- 软件架构设计
- 信息资源结构设计

8.1 概 述

信息系统体系结构是信息系统各要素按照确定关系构成的系统框架。在第 2 章我们对信息系统体系结构已经做了基础介绍。信息系统体系结构建立在企业架构的基础上，并充分反映企业架构。

1. 信息系统的基础设施设计

信息系统的基础设施是信息系统开发和运行的环境，包括网络、计算机及相关设备、系统软件和支撑软件等。信息系统基础设施设计需要根据信息系统的设计要求，通过对技术和市场的综合分析，确定出网络结构、设备选型和支撑软件平台方案。

2. 信息系统的拓扑结构设计

信息系统的拓扑结构是指由若干结点和结点的联系所构成的信息系统的物理框架。信息系统的拓扑结构设计需要确定信息系统的结点以及结点的联系，包括结点的作用和类型。

3. 信息资源结构设计

信息资源是信息系统的重要要素，信息资源结构是信息系统体系结构的重要组成部分。信息资源结构设计需要考虑信息资源的存储结构和信息资源的分布结构。



4. 信息系统的体系结构模式设计

信息系统的体系结构模式有集中模式、文件服务器模式、客户机/服务器模式、浏览器/服务器模式和应用服务器模式等。信息系统的体系结构模式设计就是根据实际需要确定信息系统的体系结构模式。

5. 信息系统的软件架构设计

在信息系统的体系结构中，软件架构是软件的各子系统按照确定的关系构成的逻辑框架。信息系统的软件架构设计需要把信息系统的软件分解成多个子系统，并确定各子系统及其相互关系。

8.2 信息系统的基础设施设计

信息系统的基础设施是信息系统开发和运行的支持环境，包括网络、物理设备、操作系统、支撑软件和辅助开发环境等内容。

8.2.1 网络设计

网络是信息系统的主要支撑平台。网络设计主要包括网络结构设计和网络详细设计两部分内容。

1. 网络结构设计

网络结构设计的主要任务是根据信息系统对网络的需求，设计出能够满足信息系统需要、结构合理、易于扩充、性能价格比高的网络总体结构。网络总体结构可以采用单级、二级和多级结构。

1) 单级结构

对于规模较小、地域相对集中的小型系统可采用单级网络结构。单级网络结构一般采用一个小型局域网，各部分之间可以采用集线器、网桥连接，如果在局域网中还有异构网络，则可以采用网关。图 8.1 是一个单级网络结构的例子。

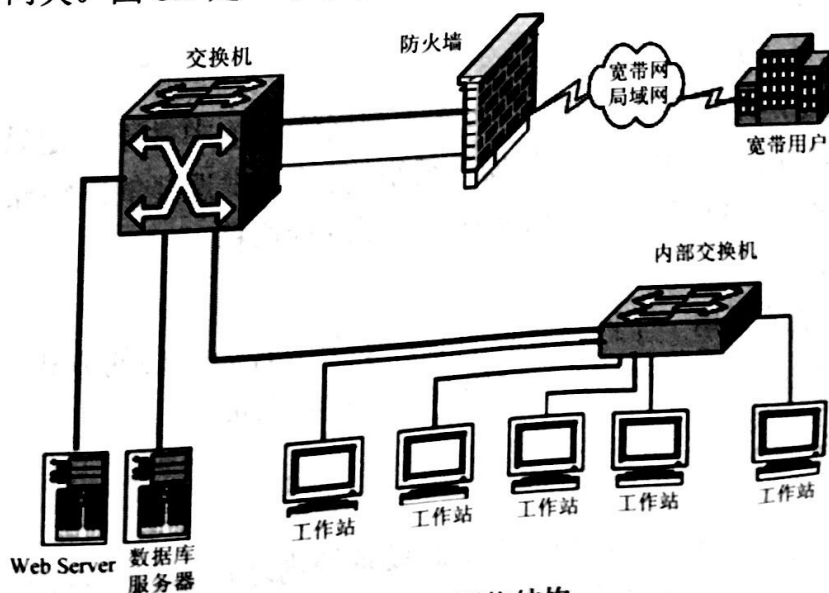


图 8.1 单级网络结构



2) 二级结构

对于分布地域范围较广、管理复杂的中型系统,可以采用二级网络结构。二级网络结构一般由高速主干网和多个局域网构成。主干网可以选择 FDDI、交换网、TAM 或快速以太网等技术。

3) 多级结构

对于跨地区、跨省、跨国的大型或超大型信息系统,则需要采用多级网络结构。在多级网络结构中,一般顶层采用社会公用网或专用广域网,第二级和第三级则为骨干网和主干网,最低一级为局域网。

2. 网络详细设计

网络详细设计包括网络结点设计、网络设备选型、网络布线设计、网络操作系统选择、网络管理设计等内容。

1) 网络结点设计

网络结点设计指通过网络需求分析,详细确定每一个网络结点的具体位置、设备类型和联网设备,并绘制出网络结点分布图,以便根据网络结点分布图进行设备选型和网络布线设计。

2) 网络设备选型

网络设备选型需要详细确定整个网络系统所需要的服务器、路由器、集线器、网关、网桥、网卡、网线等网络设备,还需要根据网络的功能和性能需求,确定各个网络设备的性能指标。例如,服务器需求多大存储容量、多高速度;根据系统的安全性、可靠性要求确定是选择双服务器系统、磁盘镜像技术,还是采用单服务器。

3) 网络布线设计

根据网络结点设计的结果和具体地理分布,要进行细致的网络布线设计。目前,网络布线时一般对网络系统、电话系统、监控系统采用统一布线方式,这种布线方式称作结构化布线。结构化布线设计需要由低层向高层逐层进行布线设计。首先在办公室确定网络设备的位置和插座位置;其次确定每个楼层的水平布线;再次确定楼层之间的垂直布线;最后确定主干网线的布线。

4) 网络操作系统选择

网络操作系统是网络的核心软件。一般在大型网络系统中并不一定只选择一个统一的网络操作系统,有时可能会采用多个网络操作系统。目前可供选择的网络操作系统有 UNIX、Windows NT、NetWare、OS/2 等,可根据系统需要进行选择。

5) 网络管理设计

一般大型网络系统采用一个网络管理中心、多个网管分中心的方式。网络管理设计需要确定网络管理结构、网络管理软件、网络管理职责和人员等。

8.2.2 物理设备

信息系统支撑平台需要计算机和相关信息设备等物理设备。根据应用需求正确地选择物理设备也是信息系统基础设施设计的一项主要内容。



1. 物理设备的基本类型

信息系统基础设施平台中的物理设备一般包括以下类型:

- (1) 计算机系统。计算机系统有多种形式, 按照规模和性能分有巨型机、大型机、中型机、小型机、工作站和微型机; 按照用途分有通用机和专用机。
- (2) 存储设备。存储设备指信息系统中存储信息的设备, 有磁盘阵列、磁盘柜、网络存储器等。
- (3) 相关 I/O 设备。每一个计算机系统都有各自的 I/O 设备, 除了计算机系统所配置的 I/O 设备之外, 不同类型的软件系统还需要配置一些特殊的 I/O 设备。相关的 I/O 设备有共享打印机、扫描仪、绘图仪、条码阅读器、IC 卡读写器、磁卡读写机、数字照相机、投影仪、专用键盘、声光传感器等。
- (4) 多媒体设备。多媒体设备有触摸屏、图像摄取仪、声/视卡、图像处理卡、音箱、功率放大器、摄像机、录像机、解压卡等。
- (5) 电源系统。电源系统有不间断电源、稳压器等。
- (6) 机房设备。机房设备有电力系统、布线系统、安全系统、消防系统、照明设备、制冷设备、清洁设备等。

图 8.2 示出了信息系统的常用物理设备。

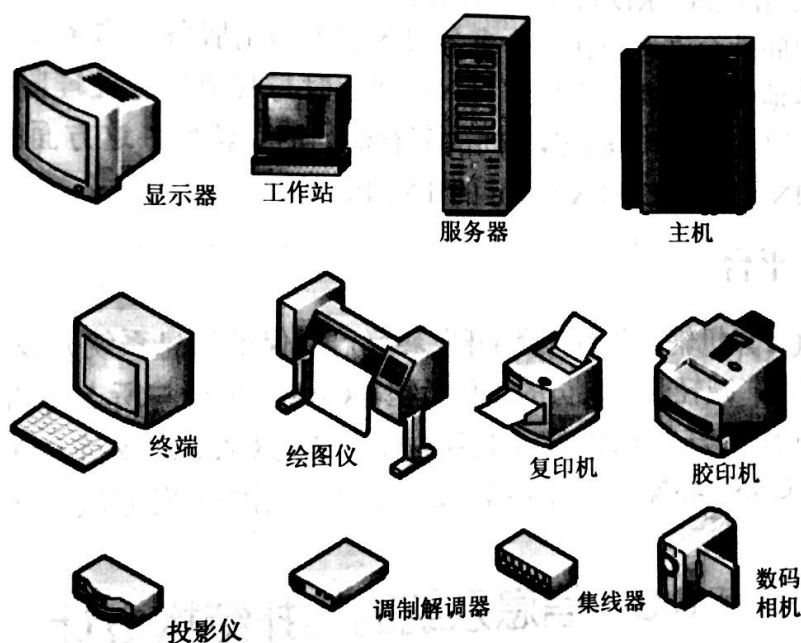


图 8.2 信息系统的常用物理设备

2. 物理设备的设计

物理设备的设计是指根据信息系统的设计要求, 确定信息系统支撑平台中的物理设备方案。所设计的物理设备方案在能够充分满足信息系统功能需要的前提下, 还应该满足信息系统的效率、可靠性、安全性和适应性等性能要求, 并具有较高的性能价格比。

8.2.3 操作系统

操作系统是计算机系统最重要的系统软件。目前主要的操作系统有 UNIX、Windows NT、OS/2、Macintosh 等。在微机上运行的桌面操作系统有 Windows 2000、Windows XP、



Linux 等。这些操作系统各有其适应面和优缺点, 应根据需要进行选择。

8.2.4 支撑软件

支撑软件是协助人们开发和维护软件的工具和环境软件。编辑程序、数据库系统、集成开发环境等都属于支撑软件。支撑软件主要包括以下几个方面。

1) 数据库管理系统(DBMS)

在数据库服务器上的 DBMS 对数据库实施集中管理, 可以并发地处理多个客户机发来的数据处理请求。常见的 DBMS 有 SQL-Server、Oracle、Sybase、Informix、DB2 等, 开发人员可以根据实际需要进行选择。

2) 客户端开发软件

客户端开发软件十分丰富, 系统开发人员可以根据设计需要进行选择。常见的客户端开发软件有 PowerBuilder、Visual Basic、C#、Delphi、Visual Foxpro、Java 等。

3) 中间件协议和软件

软件系统设计需要确定的中间件有数据库中间件和事务处理中间件。

通过数据库中间件允许客户在异构数据库上调用基于 SQL 的服务。数据库中间件有 ODBC、DRDA、IDAPI、RDA、ORACLE-GLUE 等。

事务处理中间件允许客户在多个事务服务器上调用服务。事务处理监视器允许不同的服务器控制其本地资源, 并在需要访问本地资源时与其他事务处理监视器进行合作。事务处理监视器保证服务器内和服务器之间的所有活动的完整性。这方面的标准包括 TUXEDO 的 ATMI、ENCINA 的 RPC 和 X/Open 的 TXRPC 等。

8.2.5 CASE 平台

采用 CASE(计算机辅助软件工程)开发环境可以保证信息系统开发质量, 提高开发效率, 保证文档的一致性, 减轻开发人员的工作负担。CASE 平台与所支持的系统开发方法有直接关系, 有支持结构化方法的 CASE、支持原型化方法的 CASE、支持 OO 方法的 CASE 和支持多种方法的综合 CASE 环境。开发小组应该根据所采用的开发方法选择合适的 CASE 环境。

8.3 信息系统的拓扑结构设计

信息系统的拓扑结构是指由若干结点和结点的联系所构成的信息系统的物理框架。结点是信息系统中在逻辑分布上相对独立的物理实体。一个结点一般包括一台独立的计算机和外围设备。结点可以是人机交互的客户机, 也可以是承担业务管理、数据库管理或 Web 管理的服务器。

信息系统的拓扑结构设计需要确定信息系统的结点以及结点的联系。结点是根据应用需要设置的。在一个地域分布的业务领域中, 业务处理将聚集在一些相对集中的业务处理点上。例如, 在一个大型企业中, 职能科室的各个工作岗位就是该企业的业务处理点。大型商场中的销售台、收款台、会计室、采购室就是该商场的业务处理点。

考虑结点设置的同时要考虑结点的作用和类型。结点的作用根据需要而定, 例如“图



“书销售”、“书目管理”、“数据库管理”等就是书务系统中几个结点的作用。结点的类型一般需要根据采用的体系结构模式而定,例如,客户机/服务器模式中的结点就有客户机和服务器两种类型,而采用应用服务器模式的系统中,结点可以分为客户机、应用服务器和数据库服务器几种类型。

图 8.3 是某书店书务系统的拓扑结构。

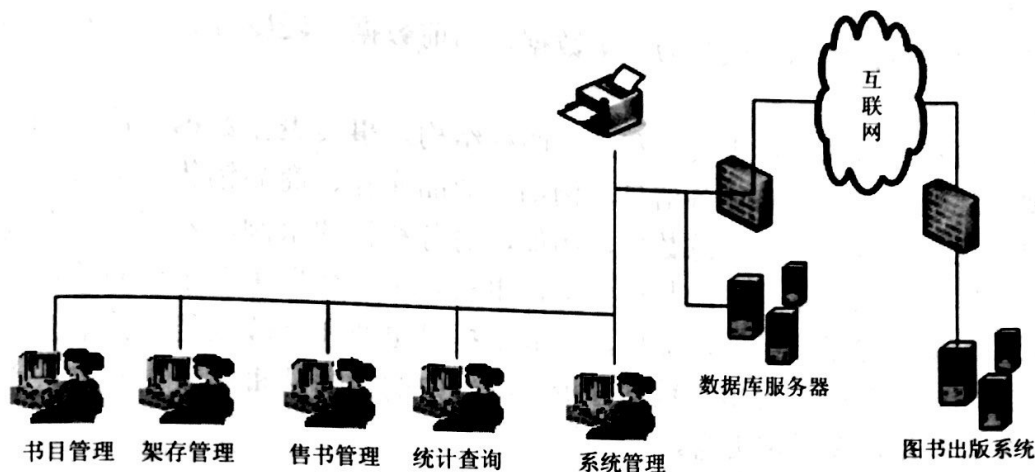


图 8.3 某书店书务系统的拓扑结构

8.4 信息资源结构的设计

信息资源结构设计的主要任务是确定在信息系统中信息资源的存储结构和分布结构。

1. 信息资源的存储结构

在信息系统中,信息资源可以采取文件系统、数据库和数据仓库等存储技术。

1) 文件系统

文件系统是一种传统的数据存储形式,在数据库技术出现之后已经较少采用,但在有些没有采取通用开发平台,并且对时间或空间有特殊要求的专用信息系统中仍然采用文件系统来存储数据。

如果采用文件系统,设计人员需要确定有哪些信息资源通过文件来进行组织,这些文件采取什么类型,并确定文件的逻辑结构和各文件相互之间的逻辑关系等。

2) 数据库

数据库是组织信息资源的一种有效技术,它也是目前在信息系统中存储信息资源采取的一种最普遍的存储方式。采用数据库存储结构需要对信息资源的存储组织进行概念设计、逻辑设计和物理设计。概念设计是从业务领域中提取要作为数据库存储的业务实体,通过概念设计来确定这些业务实体之间的相互关系。逻辑设计则是把概念设计的结果转变为确定的数据模式。物理设计则是设计具体的数据库表。采用数据库存储结构还需要确定要选择的数据模型和数据库管理系统。数据模型有网络模型、层次模型、关系模型和对象模型等,目前最为成熟的是关系模型。数据库管理系统(DBMS)是位于用户与操作系统之间的一层数据管理软件,用户对数据库中的数据的任何操作,包括数据库定义、数据查询、数据维护、数据库运行控制等都是



DBMS 管理下进行的, 应用程序只有通过 DBMS 才能和数据库打交道。

3) 数据仓库

数据仓库是面向主题的、集成式的数据集合, 用来支持组织的决策活动。数据仓库的数据来源于数据库或文件, 因此数据仓库需要数据库和文件系统作为基础。在信息系统中并不是为了有效地存储信息资源而引入数据仓库的, 而是希望通过数据仓库技术来支持组织的决策分析。

数据仓库中的数据组织一般分为历史数据、当前数据、轻度综合数据和高度综合数据四个级别。

数据仓库的基本组成包括事实表和维表两种结构。事实表在数据仓库中用来存放历史数据、需要描述的特定事件和业务信息, 例如, 商品库存、商品销售, 以及一次订货信息等。事实表中也会存放必要的汇总数据, 例如, 财务科目的余额, 本月的销售总额等。事实表是数据仓库中存放基本信息的数据结构, 事实表中的数据来源于信息系统的数据库系统。事实表中的数据除了会经常增加外, 一般不提供更新和修改功能。维表反映某一个主题或某一方面的相关数据, 可用于数据分析。维表中的数据从事实表中获取, 并与事实表形成关联。维表数据需要经常更新。

2. 信息资源的分布结构

信息资源分布在企业的各部门、车间和事务流中。采用分布结构的信息系统, 其信息资源的组织模式应该与信息资源的自然分布模式相一致。信息资源分布结构设计需要进行以下工作:

(1) 确定信息系统的数据库结点。信息系统的数据库结点是在信息系统中用来存储数据的服务器。在一个集成式信息系统中, 根据需要可能设计多个数据服务器来存放数据。

(2) 确定数据结点的逻辑关系。信息系统中数据结点通过网络连通, 各数据结点之间具有一定的逻辑关系。其逻辑关系表现为纵向的层次关系和横向的共享关系。

(3) 确定各数据结点上应该存放的信息资源。信息资源的分布组织应该遵循逻辑相关原则, 根据主题数据来归类。例如, 大学信息系统中的学生信息、教学信息、财务信息等是具有特定主题的一群信息资源, 这些信息资源就应该分别放置在学生信息服务器、教学信息服务器和财务信息服务器上。

图 8.4 是某大学信息系统的信息资源分布结构。该大学的公共信息和邮件信息存放在校信息中心, 学生的学籍信息存放在学生处, 教学信息存放在教务处, 科研信息存放在科研处, 财务信息存放在财务处, 产业信息存放在产业处, 资产和设备信息存放在国有资产处。

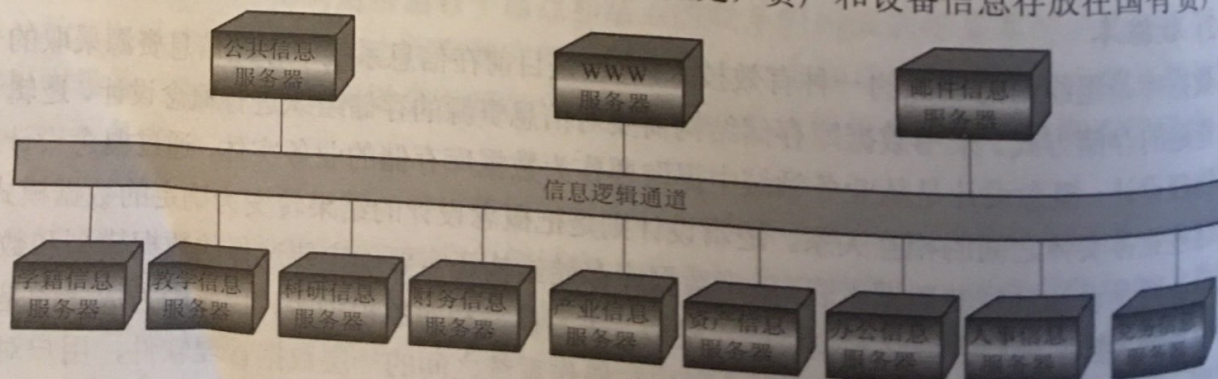


图 8.4 某大学信息资源分布结构



文件和办公信息存放在办公室, 人事劳资信息存放在人事处, 党务信息存放在组织部、宣传部等。这些信息资源通过信息逻辑通道连通。

8.5 信息系统体系结构模式的设计

常见的信息系统体系结构模式有集中模式、文件服务器模式、客户机/服务器模式、浏览器/服务器模式和应用服务器模式等。信息系统体系结构模式应根据实际系统的需要进行设计。因为文件服务器模式已经不再使用, 下面讨论集中模式、客户机/服务器模式、浏览器/服务器模式和混合模式的设计。

1. 集中模式设计

由于信息系统的应用是分布的, 因此集中模式并不适用信息系统体系结构, 现在开发的信息系统大多已不再采用集中模式。但有些信息系统仍然采用分时式计算机系统作为信息系统的主机设备, 系统的资源被集中放置在中心机中, 用户通过本地或远程终端访问系统, 这些系统的体系结构模式仍然采用集中模式。

如果信息系统属于单一的事务处理系统, 例如工资发放、质量检测、税务征收等, 这样的应用一般用一台计算机构成一个简单系统, 其体系结构模式也属于集中模式。

2. 客户机/服务器模式设计

客户机/服务器模式是目前应用较多的一种系统体系结构模式, 被广泛应用在各种类型的信息系统和软件系统之中。如果系统具有以下特征, 可考虑选择客户机/服务器模式:

(1) 系统的应用是分布的。

(2) 系统的拓扑结构具有多个结点, 其中有些是具体的客户应用结点, 还有系统处理和资源结点。

(3) 系统各结点具有明确的任务分工, 大部分结点直接面向客户服务, 部分结点提供业务处理、事务处理和数据管理服务。

(4) 不需要通过互联网进行信息的交互。

客户机/服务器模式可以由两层扩展为三层或多层的应用服务器模式, 除了客户层、服务器层之外, 中间独立出业务层以承担业务逻辑处理。

3. 浏览机/服务器模式设计

浏览器/服务器模式是为了适应 Internet 的应用需要而出现的一种体系结构模式, 它分为表示层、处理层和数据层三层结构。

如果系统具有以下特征, 可选择采用浏览器/服务器模式:

(1) 系统的应用是分布的。

(2) 系统的拓扑结构具有多个结点, 其中有些是具体的客户应用结点, 还有系统处理和资源结点。

(3) 系统需要通过互联网进行信息的交互, 并且采用 Web 模式:

4. 混合模式设计

目前, 许多信息系统由于结构的复杂性和应用的多样性, 在体系结构模式设计上常采



用多种体系结构模式并存的混合结构模式。可以采取集中式与客户机/服务器模式混合使用的方式,也可以采取客户机/服务器与浏览器/服务器模式混合使用等多种混合模式。

8.6 信息系统的软件架构设计

软件架构是信息系统体系结构中软件的各子系统按照确定的关系构成的逻辑框架。子系统是对软件分解的一种中间形式,也是组织和描述软件的一种方法。由多个子系统构成完整的信息系统软件。

8.6.1 软件架构设计的依据和原则

1. 软件架构设计的依据

软件架构设计的依据是在需求分析中确定的信息系统需求结构。在软件架构设计的开始,可以直接把信息系统需求结构作为初步软件架构,把信息系统需求结构中的需求单元作为软件架构中的子系统。然后在初步软件架构的基础上,通过对各个子系统的分解和优化,确定出最终的信息系统软件架构。

2. 子系统的划分原则

在软件架构中的不同位置,子系统具有不同的抽象度。顶层子系统的抽象度最高,越往下层,抽象度越低。确定软件架构的过程就是从顶层子系统开始,逐层对子系统进行分解,直到分解到底层子系统为止。判断是否达到底层子系统有以下几个准则:

(1) 底层子系统支持一个具体并简单的业务过程的用例。底层子系统应该支持一个具体的业务过程。如果业务还比较复杂就需要对这个业务进行分解,直到业务清楚、简单为止。

(2) 底层子系统支持一个具体使用者的功能。一个底层子系统不要支持多个使用者,如果发现一个子系统所提供的功能可能被多个使用者所使用,则需要对其进行分解。

(3) 底层子系统应该具有较强的内聚性。如果用例之间具有泛化、关联等关系,则将这些用例尽量地放到一个子系统中。

8.6.2 软件架构设计过程

软件架构设计是在信息系统需求结构的基础上,考虑到软件的系统性能、拓扑结构、体系结构模式等,经过分解和细化,确定软件架构的工作。软件的初步架构来自于需求分析阶段确定的信息系统需求结构。软件架构设计需要做以下几方面的工作:

(1) 由信息系统需求结构得到初步软件架构。

(2) 根据业务逻辑需求对子系统进行分解和细化。

(3) 在满足业务逻辑的基础上考虑系统逻辑。

(4) 确定在信息系统拓扑结构的不同结点的软件架构。

下面我们以书务系统为例,讨论软件架构设计过程。

1. 初步软件架构

首先把在需求分析阶段得到的信息系统需求结构作为初步的软件架构。图 8.5 是从图



7.3 导出的书务系统的信息系统需求结构, 把它作为初步的软件架构。

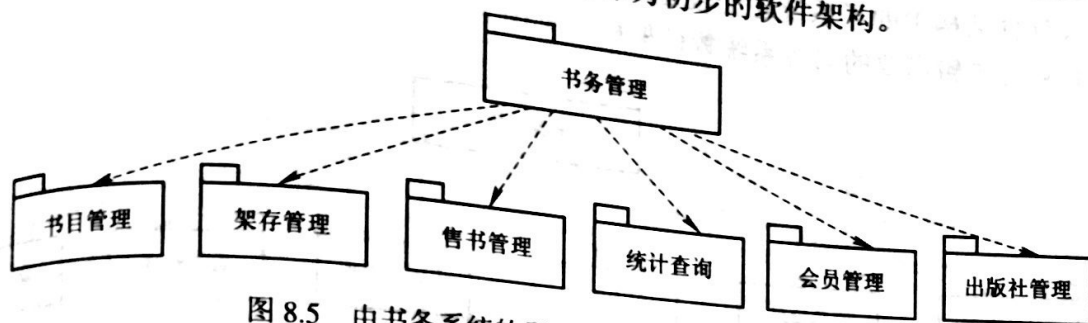


图 8.5 由书务系统的需求结构得到的初步软件架构

2. 子系统分解和细化

初步软件架构比较粗糙, 需要进行分解和细化。从顶层子系统开始, 逐层对子系统进行分析, 直到分解到底层子系统为止。可以按照前面介绍的子系统分解原则从上到下逐层对子系统进行分解。

例如, 在“书目管理”用例图中, “书目管理”功能被分解为“编辑书目”、“查询书目”和“图书类别管理”三个子功能。根据子系统的分解原则, 子系统应该支持一个简单的业务过程的用户, 因此, 需要把“书目管理”子系统分解为图 8.6 所示的“编辑书目”、“查询书目”和“图书类别管理”三个子系统。

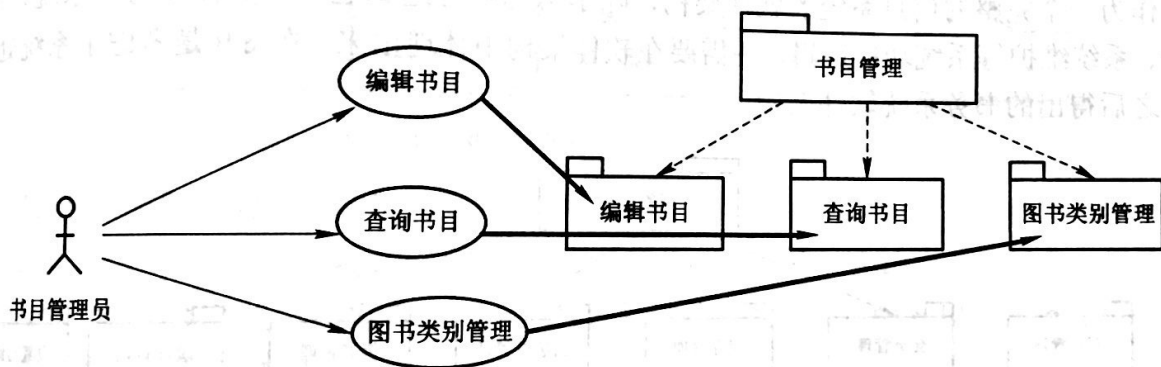


图 8.6 书目管理子系统的分解

同样的道理, 根据架存管理的用例图, 可以把架存管理分解为图 8.7 所示的进书处理、盘架处理、报损处理、架存处理和架存查询五个子系统。

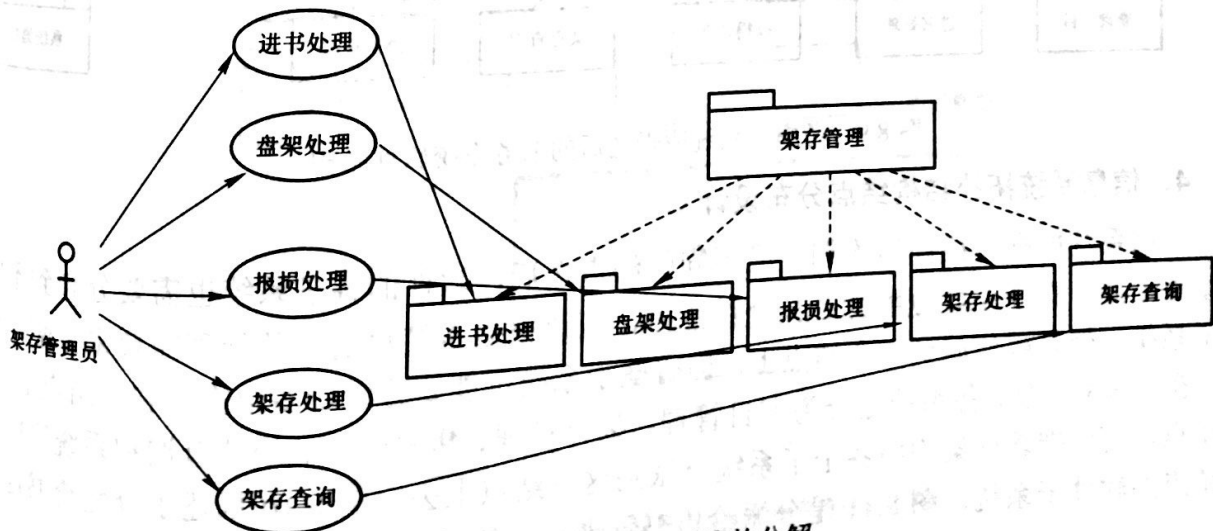


图 8.7 架存管理子系统的分解



如果软件架构中的子系统还比较复杂,可以对它进一步分解。经过分解和细化,得出能够满足业务逻辑需要的书务系统软件架构,见图 8.8。

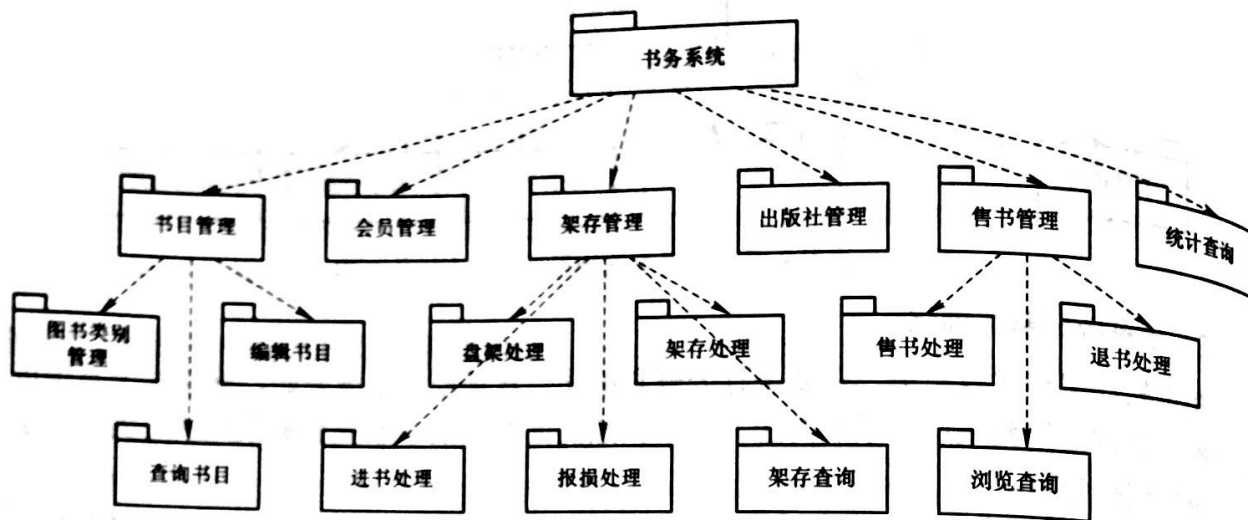


图 8.8 满足业务逻辑需要的书务系统软件结构

3. 考虑系统逻辑

作为一个完整的信息系统的软件架构,除了考虑业务逻辑之外,还需要考虑系统设置、备份、系统维护等系统功能逻辑,并需要在软件架构中体现出来。图 8.9 是考虑了系统处理逻辑之后得出的书务系统软件架构。

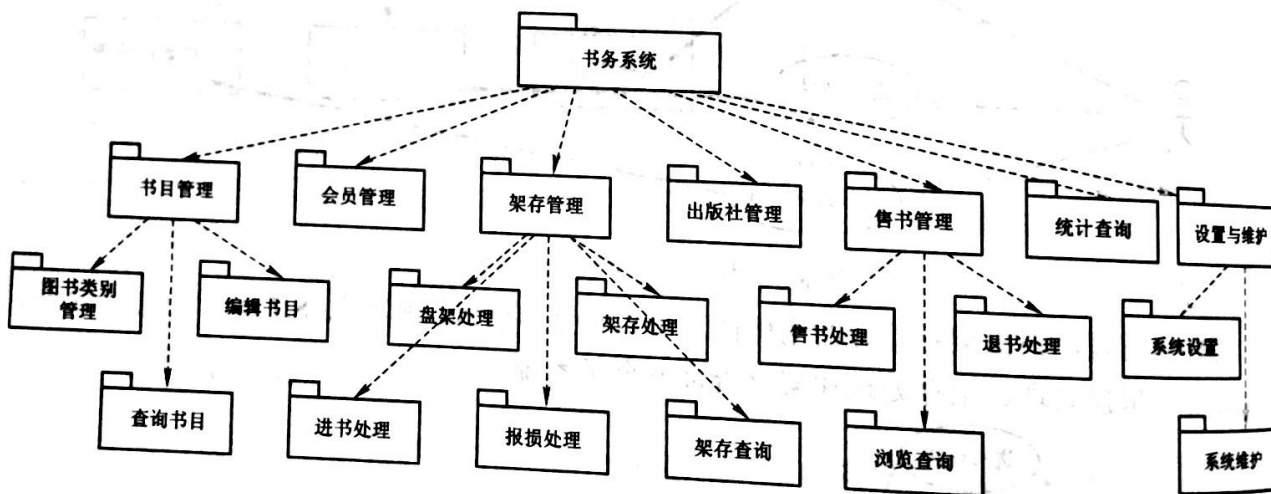


图 8.9 考虑了系统逻辑之后的书务系统软件结构

4. 信息系统拓扑结构结点分布设计

信息系统根据其拓扑结构划分成不同的结点之后,软件的各子系统也需要分布到不同的结点上。把子系统分配到各拓扑结点时,应该根据本结点的业务处理需要来分配,有些子系统可能只被分派到一个结点上,但有些子系统可能要分派到多个需要它的结点上。

在图 8.3 中把书务系统划分为书目管理、架存管理、售书管理、统计查询和系统管理五个结点,可以把软件架构中各个子系统分派到这些结点上去。图 8.10 描述了分配给书目管理结点的软件子系统,图 8.11 是分派给售书管理结点的子系统。



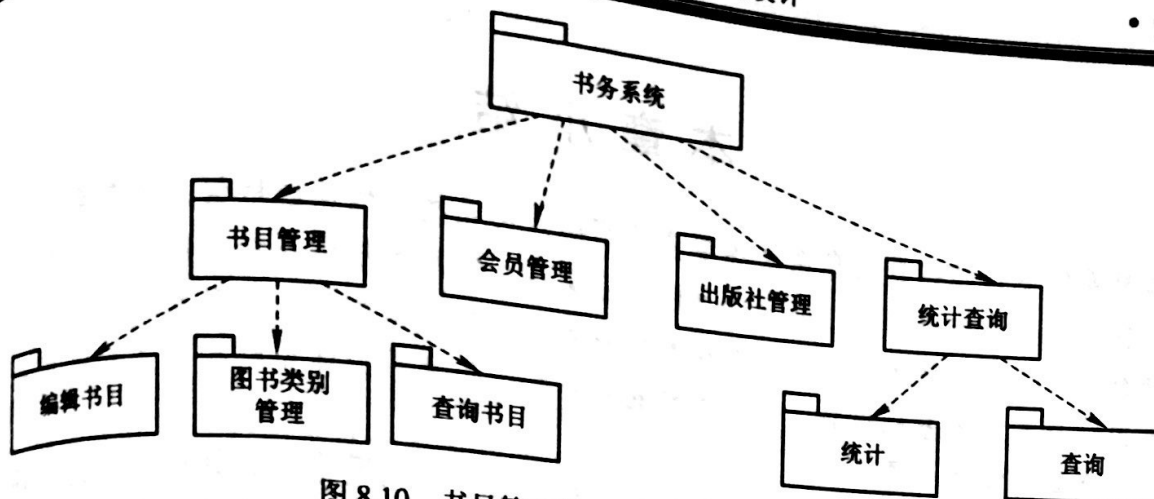


图 8.10 书目管理结点上分派的软件子系统

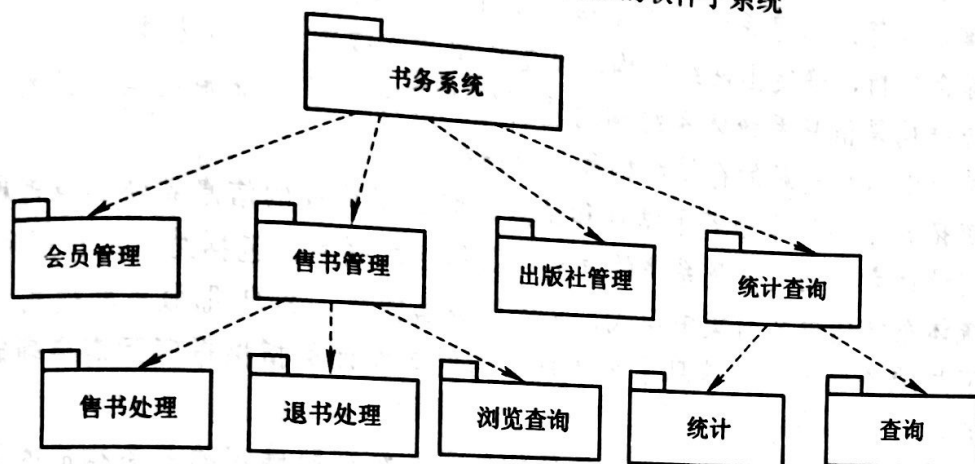


图 8.11 图书销售结点上分派的软件子系统

5. 系统层和中间件层的软件结构设计

在软件架构中也需要确定系统层和中间件层的软件架构。在确定系统层和中间件层软件架构时，需要考虑选择的操作系统、中间件软件和开发平台。图 8.12 是书务系统的系统层和中间件层的软件结构。

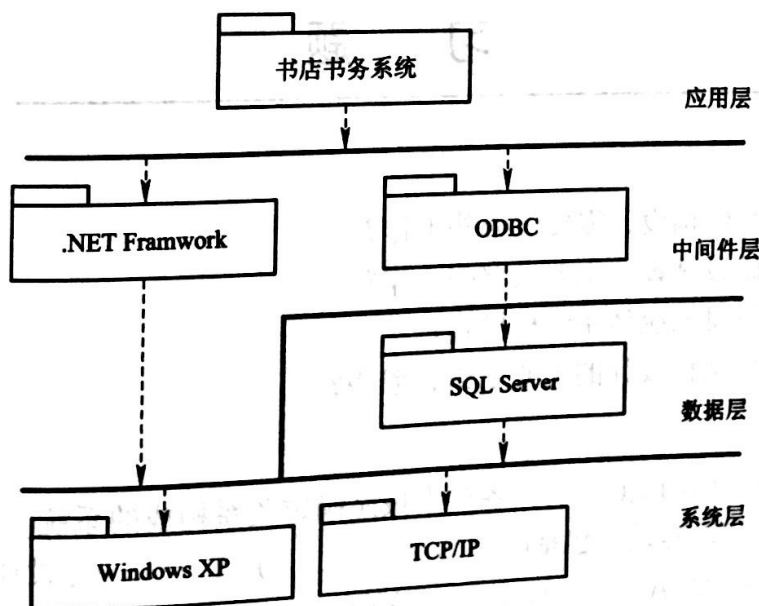


图 8.12 书务系统的系统层和中间件层的软件结构



本章小结

信息系统体系结构是信息系统各要素按照确定关系构成的系统框架。信息系统体系结构建立在企业架构的基础上,并充分反映企业架构。信息系统体系结构包括信息系统的基础设施结构、信息系统的信息资源结构和信息系统的软件架构等。信息系统体系结构设计需要考虑信息系统的基础设施、信息系统拓扑结构、信息系统体系结构模式和信息系统软件架构等方面的设计问题。

信息系统基础设施是信息系统开发和运行的环境,包括网络、计算机及相关设备、系统软件和支撑软件等。信息系统基础设施的设计需要根据信息系统的设计要求,通过对技术和市场的综合分析,确定出网络结构、设备选型和支撑软件平台方案。

信息资源结构是信息系统体系结构的重要组成部分。信息资源结构设计的主要任务是确定在信息系统中信息资源的存储结构和分布结构。

信息系统拓扑结构是指由若干结点和结点的联系所构成的信息系统的物理框架。信息系统拓扑结构设计需要确定信息系统的结点以及结点的联系,包括结点的作用和类型。

信息系统体系结构模式有集中模式、文件服务器模式、客户机/服务器模式、浏览器/服务器模式和应用服务器模式。信息系统体系结构模式设计是指根据实际需要确定信息系统体系结构模式。

软件架构是信息系统体系结构中,软件的各子系统按照确定的关系构成的逻辑框架。信息系统软件架构设计是把信息系统的软件分解成多个子系统,并确定各子系统及其相互关系。软件架构设计需要根据信息系统需求结构得到初步的软件架构,并在此基础上对其进行分解和细化。完整的软件架构还要在满足业务逻辑的基础上考虑系统逻辑,并确定在所选定的信息系统体系结构下不同层面和系统拓扑结构下不同结点的软件架构设计。



习题



5. 信息系统软件架构一般呈现为四层, 包括()、中间件层、()和系统层。

三、选择题

1. 不属于信息系统基础设施设计的是()。

- A 网络设计
- B 布线设计
- C 物理设备设计
- D PCI 设计

2. 下面不正确的说法是()。

- A DBMS 是 CASE 的一种类型
- B 根据信息系统结构设计要求来确定物理设备设计方案
- C 操作系统是计算机系统最重要的应用软件
- D 信息系统一般是集成式、综合性系统, 所以要进行网络设计

3. ()不是确定底层子系统的原则。

- A 支持一个具体并简单的业务过程的用例
- B 支持一个完整业务逻辑
- C 支持一个具体使用者的用例
- D 具有较强的内聚性

四、思考题

1. 简述信息系统体系结构设计的任务。
2. 谈谈信息系统体系结构设计在信息系统开发中的作用和意义。

